

Avulso. Este é o capítulo *Estrutura Tensorial* do livro *Hipercomplexos: Álgebra, Física, Computação, Metafísica* (Aarão Lopes), que vive em `aaraomelo/hiper, livro/capitulos/matematica/cap01_tensorial.tex`. Ele foi trazido para este repositório porque a construção k -tensorial daqui é a que dá o objeto primitivo às chaves (`tools/chicote.c`, `sql/bai.sql`).

As referências a outros capítulos — *Matemática, Física, Computação, Cohomologia, Campos locais* — saem como `??`, e ficam assim de propósito: os capítulos não estão neste volume, e pôr número neles seria inventar. O texto do capítulo não foi alterado em nada, exceto a linha de `documentclass`, que aponta para este invólucro em vez do livro inteiro.

Capítulo 1

Estrutura Tensorial

Sumário do capítulo

Este capítulo apresenta a álgebra hipercomplexa do ponto de vista *tensorial*. Em vez de partir da multiplicação $z \cdot w$ em $\mathbb{R}^n$, começamos do objeto matemático mais primitivo: um tensor $B \in V^{\otimes k}$ sobre um espaço vetorial V . A multiplicação hipercomplexa emerge como o caso particular $k = 3$, com $V = \mathbb{R}^n$. A tensorização $V^{\otimes k}$ para k arbitrário é a generalização natural; nela definimos o funcional de defeito $\mathcal{E}_k$ cuja análise gradiente leva a constantes combinatórias a_k , b_k e C_k^2 explicitamente fechadas.

1.1 Tensores e ações multilineares

Definição 1.1 (Espaço tensorial). Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita $\dim V = m$. O k -ésimo produto tensorial é

$$V^{\otimes k} = \underbrace{V \otimes V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ fatores}}.$$

Um k -tensor é um elemento $B \in V^{\otimes k}$. Em coordenadas: $B = \sum_{i_1, \dots, i_k} B_{i_1 \dots i_k} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}$.

Definição 1.2 (Ação multilinear). Cada $B \in V^{\otimes k}$ define a aplicação multilinear

$$\tilde{B} : V^{k-1} \rightarrow V, \quad \tilde{B}(v_1, \dots, v_{k-1}) := \sum_{i_1, \dots, i_k} B_{i_1 \dots i_k} v_1^{i_2} \cdots v_{k-1}^{i_k} e_{i_1}. \quad (1.1)$$

Observação 1.3. A correspondência $B \leftrightarrow \tilde{B}$ é bijeção canônica $V^{\otimes k} \cong \text{Mult}(V^{k-1}, V)$. Distinguímos os dois quando o contexto exigir; caso contrário escrevemos $B(\cdot)$ pela ação direta.

1.2 Multiplicação como tensor de ordem 3

Definição 1.4 (Multiplicação como tensor). Uma *multiplicação* em V é um tensor $\mu \in V^{\otimes 3}$ (equivalente a uma forma bilinear $V \times V \rightarrow V$) via a ação (1.1) com $k = 3$:

$$z \cdot w := \tilde{\mu}(z, w) = \sum_{i,j,l} \mu_{lij} z^i w^j e_l.$$

Proposição 1.5 (Decomposição simétrica/antisimétrica). $\mu = \mu_S + \mu_A$, onde

$$\mu_S(z, w) := \frac{1}{2}(z \cdot w + w \cdot z), \quad \mu_A(z, w) := \frac{1}{2}(z \cdot w - w \cdot z).$$

μ_A está em $\Lambda^2 V \otimes V \subset V^{\otimes 3}$ (parte antissimétrica nos primeiros dois fatores).

1.3 Decomposição canônica $V = \mathbb{R} \oplus V'$

Definição 1.6 (Estrutura unitária). Seja V munido de produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e um elemento distinguido $\mathbf{1} \in V$ unitário. Define-se

$$V' := \mathbf{1}^\perp = \{v \in V : \langle v, \mathbf{1} \rangle = 0\}, \quad V \cong \mathbb{R} \oplus V'.$$

Cada $z \in V$ se escreve $z = a_0 \mathbf{1} + \mathbf{a}$ com $a_0 \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{a} \in V'$.

Teorema 1.7 (Forma canônica da multiplicação). A classe de multiplicações $\mu \in V^{\otimes 3}$ que têm $\mathbf{1}$ como identidade ($\mathbf{1} \cdot z = z \cdot \mathbf{1} = z$) e preservam decomposição $z \cdot w = (\text{Re})\mathbf{1} + \mathbf{c}$ via produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tem forma

$$z \cdot w = (a_0 b_0 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) \mathbf{1} + (a_0 \mathbf{b} + b_0 \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \mathbf{b}), \quad (1.2)$$

onde $\times : V' \times V' \rightarrow V'$ é uma aplicação bilinear arbitrária.

Esboço. A condição de identidade força que μ , restrita aos blocos $\mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \rightarrow V$ e $\mathbb{R} \otimes V' \rightarrow V$, tenha exatamente os coeficientes em (1.2). Os blocos $V' \otimes V' \rightarrow \mathbb{R}$ e $V' \otimes V' \rightarrow V'$ são livres, dando o produto interno $-\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ (forçado pela compatibilidade com $\mathbf{1}$ via conjugação) e $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. $\square$

Definição 1.8 (Família μ_s). A sub-família com $\times_s := s \cdot \text{cross}$ (onde cross é o produto vetorial canônico em $V' = \mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^7$) parametriza álgebras hipercomplexas em $\mathbb{R}^4$ e $\mathbb{R}^8$ por $s \in \mathbb{R}$.

1.4 Tensorização e ação em $V^{\otimes k}$

Definição 1.9 (Funcional de defeito). Para $V = \mathbb{R}^m$ com produto interno standard e $B \in V^{\otimes k}$:

$$\mathcal{E}_k(B) := \mathbb{E}_{a_1, \dots, a_{k-1} \sim \mathcal{N}(0, I_m)} [(\|B(a_1, \dots, a_{k-1})\|^2 - 1)^2]. \quad (1.3)$$

$\mathcal{E}_k$ é polinomial de grau 4 em B , $O(m)$ -invariante e S_{k-1} -simétrico (pela permutação dos a_i 's).

Observação 1.10 (Recupera caso clássico). Para $k = 3$ e $V = \mathbb{R}^n$ decomposto $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^{n-1}$ via (1.2), $\mathcal{E}_3$ mede o desvio da multiplicação μ em ter norma multiplicativa: $\|z \cdot w\|^2 = \|z\|^2 \|w\|^2$ (igualdade exata em álgebras de divisão normadas, Hurwitz).

1.5 Subespaços $\mathcal{L}_k$ e $\mathcal{L}_k^\perp$

Definição 1.11 (Subespaço $\mathcal{L}_k$ (caso k ímpar)). Para $k \geq 3$ ímpar, $\mathcal{L}_k \subset V^{\otimes k}$ é o subespaço gerado pelas inclusões básicas

$$\phi_{(s,P)}[i_1, \dots, i_k] := v_{i_s} \prod_{(a,b) \in P} \delta_{i_a, i_b}, \quad (1.4)$$

onde $s \in \{1, \dots, k\}$ é o slot do vetor $v \in V$ e P é pareamento perfeito do conjunto $\{1, \dots, k\} \setminus \{s\}$. O número de tipos de inclusão é $N_k = k \cdot (k-2)!!$.

$\mathcal{L}_k^\perp$ é o complemento ortogonal em $V^{\otimes k}$ relativo ao produto interno induzido.

Proposição 1.12 (Significado geométrico). $\mathcal{L}_k$ é o subespaço de tensores que “contêm traços”: $B \in \mathcal{L}_k$ se e somente se existe contração canônica de B com produtos de δ de Kronecker que devolve um vetor não-nulo. $\mathcal{L}_k^\perp$ é o subespaço traceless: $\sum_i B_{\dots, i, \dots, i, \dots} = 0$ para toda contração de pares.

Definição 1.13 (Caso k par). Para k par, $\mathcal{L}_k$ é gerado por inclusões com dois vetores: $\phi_{(s_1, s_2, P)}[i_1, \dots, i_k] = v_{i_{s_1}} w_{i_{s_2}} \prod_{(a,b) \in P} \delta_{i_a, i_b}$, com $N'_k = \binom{k}{2} (k-3)!!$ tipos.

1.6 Constantes invariantes do programa

A análise gradiente do funcional $\mathcal{E}_k$ produz três constantes combinatórias com forma fechada explícita.

Teorema 1.14 (Constante a_k). *Para $B \sim \mathcal{N}(0, I_{V^{\otimes k}})$ projetado em $\mathcal{L}_k^\perp$ e u_G a projeção de $\nabla \mathcal{E}_k(B)$ via uma inclusão básica fixa:*

$$\mathbb{E}[\|u_G\|^2]_{\mathcal{L}^\perp} = a_k \cdot m^{(3k+1)/2} + O(m^{(3k-1)/2}), \quad a_k = \begin{cases} 32 \cdot 6^{(k-1)/2} & k \text{ ímpar} \\ 96 \cdot 6^{(k-2)/2} & k \text{ par} \end{cases}. \quad (1.5)$$

Teorema 1.15 (Constante b_k). *Para $B \sim \mathcal{N}(0, I_{V^{\otimes k}})$ Gauss isotrópico:*

$$\mathbb{E}[\|\nabla \mathcal{E}_k(B)\|^2] = 16 \cdot m^{3k} + O(m^{3k-2}), \quad b_k = 16 \text{ universal}. \quad (1.6)$$

Teorema 1.16 (Constante leakage C_k^2). *A constante C_k definida por $C_k := \lim_{m \rightarrow \infty} m^{(2k-1)/2} \cdot \frac{\|P_{\mathcal{L}_k}(\nabla \mathcal{E}_k(B))\|}{\|\nabla \mathcal{E}_k(B)\|}$ satisfaz, para k ímpar:*

$$\boxed{C_k^2 = \frac{N_k \cdot a_k}{b_k} = 2 \cdot k \cdot (k-2)!! \cdot 6^{(k-1)/2}.} \quad (1.7)$$

k	N_k	a_k	b_k	C_k^2	C_k
3	3	192	16	36	6
5	15	1 152	16	1 080	$\sqrt{1080} \approx 32,86$
7	105	6 912	16	45 360	$\approx 213,0$
9	945	41 472	16	2 449 440	$\approx 1565,1$

1.7 Plano do livro

A tensorialidade desta seção será o esqueleto sobre o qual:

- Cap. ?? (este): estrutura tensorial e constantes combinatórias.
- Cap. ??: caso $k = 3$, $V = \mathbb{R}^n$, decomposição em campos locais $\mathbb{C}_{\hat{a}}$, Hurwitz, mecânica algébrica.
- Cap. ??: cohomologia da família μ_s , curvatura algébrica, conexão com S^{n-2} .
- Cap. ??: realização das estruturas tensoriais em eletromagnetismo, relatividade, mecânica quântica, fluidos.
- Cap. ??: aplicações em redes neurais, otimização combinatória, complexidade.

1.8 Notações e convenções

- V, W : espaços vetoriais reais.
- $\dim V = m$: dimensão de V .
- $V^{\otimes k}$: k -ésimo produto tensorial.
- B, G : tensores em $V^{\otimes k}$ ou seus gradientes.
- $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus V'$: decomposição canônica.
- μ, μ_s : multiplicação tensor / família parametrizada.
- $\times, \times_s = s \cdot \text{cross}$: produto vetorial.
- $a_0 \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in V'$: parte real / imaginária.
- $\|\cdot\|$: norma euclidiana.
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$: produto interno.
- $\mathcal{E}_k$: funcional de defeito (1.3).
- $\mathcal{L}_k, \mathcal{L}_k^\perp$: subespaços de tensores.
- N_k, N'_k : número de inclusões básicas (ímpar / par).
- a_k, b_k, C_k^2 : constantes combinatórias.